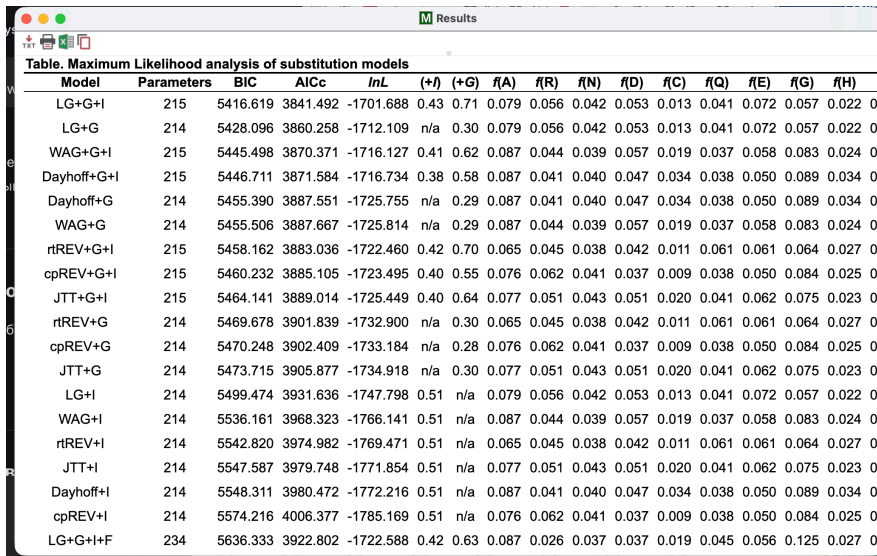
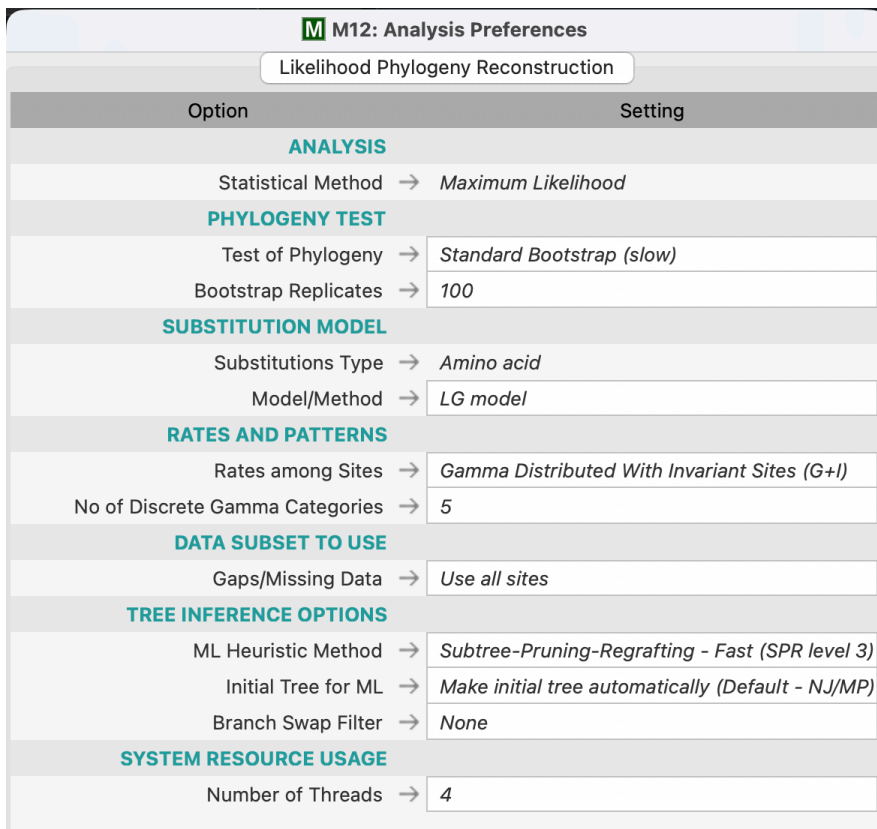


Задание 3



Model	Parameters	BIC	AICc	lnL	(+I)	(+G)	f(A)	f(R)	f(N)	f(D)	f(C)	f(Q)	f(E)	f(G)	f(H)
LG+G+I	215	5416.619	3841.492	-1701.688	0.43	0.71	0.079	0.056	0.042	0.053	0.013	0.041	0.072	0.057	0.022
LG+G	214	5428.096	3860.258	-1712.109	n/a	0.30	0.079	0.056	0.042	0.053	0.013	0.041	0.072	0.057	0.022
WAG+G+I	215	5445.498	3870.371	-1716.127	0.41	0.62	0.087	0.044	0.039	0.057	0.019	0.037	0.058	0.083	0.024
Dayhoff+G+I	215	5446.711	3871.584	-1716.734	0.38	0.58	0.087	0.041	0.040	0.047	0.034	0.038	0.050	0.089	0.034
Dayhoff+G	214	5455.390	3887.551	-1725.755	n/a	0.29	0.087	0.041	0.040	0.047	0.034	0.038	0.050	0.089	0.034
WAG+G	214	5455.506	3887.667	-1725.814	n/a	0.29	0.087	0.044	0.039	0.057	0.019	0.037	0.058	0.083	0.024
rtREV+G+I	215	5458.162	3883.036	-1722.460	0.42	0.70	0.065	0.045	0.038	0.042	0.011	0.061	0.061	0.064	0.027
cpREV+G+I	215	5460.232	3885.105	-1723.495	0.40	0.55	0.076	0.062	0.041	0.037	0.009	0.038	0.050	0.084	0.025
JTT+G+I	215	5464.141	3889.014	-1725.449	0.40	0.64	0.077	0.051	0.043	0.051	0.020	0.041	0.062	0.075	0.023
rtREV+G	214	5469.678	3901.839	-1732.900	n/a	0.30	0.065	0.045	0.038	0.042	0.011	0.061	0.061	0.064	0.027
cpREV+G	214	5470.248	3902.409	-1733.184	n/a	0.28	0.076	0.062	0.041	0.037	0.009	0.038	0.050	0.084	0.025
JTT+G	214	5473.715	3905.877	-1734.918	n/a	0.30	0.077	0.051	0.043	0.051	0.020	0.041	0.062	0.075	0.023
LG+I	214	5499.474	3931.636	-1747.798	0.51	n/a	0.079	0.056	0.042	0.053	0.013	0.041	0.072	0.057	0.022
WAG+I	214	5536.161	3968.323	-1766.141	0.51	n/a	0.087	0.044	0.039	0.057	0.019	0.037	0.058	0.083	0.024
rtREV+I	214	5542.820	3974.982	-1769.471	0.51	n/a	0.065	0.045	0.038	0.042	0.011	0.061	0.061	0.064	0.027
JTT+I	214	5547.587	3979.748	-1771.854	0.51	n/a	0.077	0.051	0.043	0.051	0.020	0.041	0.062	0.075	0.023
Dayhoff+I	214	5548.311	3980.472	-1772.216	0.51	n/a	0.087	0.041	0.040	0.047	0.034	0.038	0.050	0.089	0.034
cpREV+I	214	5574.216	4006.377	-1785.169	0.51	n/a	0.076	0.062	0.041	0.037	0.009	0.038	0.050	0.084	0.025
LG+G+I+F	234	5636.333	3922.802	-1722.588	0.42	0.63	0.087	0.026	0.037	0.037	0.019	0.045	0.056	0.125	0.027

Самая маленькая BIC:
LG+G+I — BIC = 5416.619
Это лучшая модель.



Option	Setting
ANALYSIS	
Statistical Method	Maximum Likelihood
PHYLOGENY TEST	
Test of Phylogeny	Standard Bootstrap (slow)
Bootstrap Replicates	100
SUBSTITUTION MODEL	
Substitutions Type	Amino acid
Model/Method	LG model
RATES AND PATTERNS	
Rates among Sites	Gamma Distributed With Invariant Sites (G+I)
No of Discrete Gamma Categories	5
DATA SUBSET TO USE	
Gaps/Missing Data	Use all sites
TREE INFERENCE OPTIONS	
ML Heuristic Method	Subtree-Pruning-Regrafting - Fast (SPR level 3)
Initial Tree for ML	Make initial tree automatically (Default - NJ/MP)
Branch Swap Filter	None
SYSTEM RESOURCE USAGE	
Number of Threads	4

На основе выровненных последовательностей (86 ортологов CYCS) были построены три филогенетических дерева с bootstrap = 100:

- ML дерево (Maximum Likelihood, модель LG+G+I)
- NJ дерево (Neighbor-Joining, модель p-distance)
- UPGMA дерево (модель p-distance)

Скриншоты деревьев и файлы в формате Newick (.nwk) доступны в репозитории GitHub